

Hafta 6 – Çalışma Zamanı Uygulama Öz Koruması (RASP)

Tarih	23.10.2026
Öğrenme çıktıları	ÖÇ.3 (kod sağlamlaştırma tekniklerini – RASP dâhil – açıklar ve C/C++, Java için uygular)
Süre	3 saat (3 × 50 dakika)
Ön bilgi	C'de işaretçi, dizi, dosya; Hafta 1'den bellek düzeni ve güvenli silme; Hafta 3'ten AES-GCM/HMAC/HKDF ve güvenlik kabuğu; Hafta 4'ten yama ve tersine mühendislik kavramları
Uygulamalar	<code>code/week-06</code> – 8 demo; Windows'ta <code>.\demo.ps1</code> , WSL/Linux'ta <code>sh demo.sh</code>



Bu haftanın sonunda şunları yapabileceksiniz

- RASP** (Runtime Application Self-Protection) kavramını tanımlamak; **algılama** → **savunma** → **caydırma** üçlüsünü ve RASP'in klasik dış korumalardan (WAF, ağ güvenlik duvarı) farkını açıklamak.
- Güvenilmez cihaz (MATE)** saldırgan modelini benimsemek: cihazın sahibi saldırgandır; root/hata ayıklayıcı/kanca bekleriz.
- Bir uygulamanın **kendi bütünlüğünü** çalışma zamanında doğrulamasını (self-hashing, HMAC) kurmak ve **yamayı (patch)** tespit etmek; "checker'ın kendisi de yamalanabilir" sınırını tartışmak.
- Hata ayıklayıcı** (ptrace/TracerPid, IsDebuggerPresent, PEB), **ortam/emülatör** (CPUID, zamanlama) ve **kanca/enstrümantasyon** (LD_PRELOAD, dlsym/dladdr, Frida) algılamayı çalışan örnekte göstermek.
- Kök/ayrıcalıklı ortam** göstergelerini (root, `su`, yükseltilmiş yetki) okumak ve bunların **sinyal, kanıt değil** olduğunu; yanlış pozitif tartışmak.
- Bileşen/paket imza ve özet doğrulamasını** – Android'deki APK imza doğrulamasının genel hâlini – kurmak ve **yeniden paketlemeyi (repackaging)** yakalamak.
- Kontrol akışı sayacı** ile tek bir `if` kontrolünün atlanamayacağı bir yapı kurmak (skip saldırısına direnç).
- Tepki (response) politikasını** (fail-closed, güvenli silme, sahte/decoy çıktı, cihaz/sürüm bağlama) tasarlamak ve bütün parçaları bir **RASP motorunda** birleştirmek.

Ders akışı (öğretim üyesi için zaman planı)

Zaman	Bölüm	Ne yapılıyor
0:00–0:10	1	RASP nedir, algılama/savunma/caydırma, MATE modeli, laboratuvar kontrolü
0:10–0:25	2	RASP mimarisi: denetimler ne zaman, nerede, nasıl karar verir
0:25–0:50	3	Bütünlük denetimi (self-hashing); Demo 1 (HMAC yama tespiti)
0:50–1:00	Ara	
1:00–1:20	4	Hata ayıklayıcı algılama; Demo 2 (ptrace/PEB)
1:20–1:35	5	Ortam/emülatör algılama; Demo 3 (CPUID + zamanlama)
1:35–1:50	6	Kanca/enstrümantasyon; Demo 4 (LD_PRELOAD, dladdr) — sınıf etkinliği
1:50–2:00	Ara	
2:00–2:15	7	Dinamik bellek koruması ve bellek izleme tespiti
2:15–2:30	8	Kök/ortam göstergesi (Demo 7); bileşen imzası (Demo 6)
2:30–2:45	9	Kontrol akışı sayacı; Demo 5 (skip saldırısı)
2:45–2:57	10	Tepki politikası + cihaz bağlama; Demo 8 (RASP motoru)
2:57–3:00	11+	Sınırlar, proje adımı (S10), kapanış



Laboratuvarı önceden hazırlayın

Demolar hem **Windows** (Visual Studio 2022 derleyicisi, ek kurulum yok) hem **WSL/Linux** (GCC) üzerinde **aynı kaynaktan** derlenir. Bütünlük ve imza demoları kriptolu için ortak `cen429_kripto.h` başlığını kullanır (Linux'ta **OpenSSL**, Windows'ta **BCrypt/CNG**); ek kurulum gerekmez. **Demo 4 yalnız Linux/WSL'de çalışır (LD_PRELOAD)**.

```
cd code
.\build.ps1
cd week-06\01-butunluk-hmac
.\demo.ps1      # ya da demo.cmd dosyasına çift tıklayın

cd code
./build.sh
cd week-06\01-butunluk-hmac
sh demo.sh
```

Dosya > Aç > Klasör > code/ deyin; üstteki yapılandırmadan **"Windows (MSVC)"** ya da **"WSL (GCC)"** seçin; **Derle > Tümünü Derle**. Anti-debug demosunu **F5** ile (hata ayıklayıcıda) çalıştırırsanız algılamanın tetiklendiğini görürsünüz.

Kurulum ayrıntıları ve güvenlik kuralları: [code/README.md](#).



Etik kural — bu derste her hafta geçerli

Bu hafta uygulamanın **kendini** koruma tekniklerini ve bunların **atlatılmasını** görüyoruz. Bütün demolar yalnız kendi klasörlerinde dosya üretir, **yönetici yetkisi istemez**, sistem ayarına dokunmaz. "Yama" adımı ikili dosyanın **kendi kopyası** üzerinde yapılır; hata ayıklayıcı yalnız **demonun kendi sürecine** bağlanır; **LD_PRELOAD** yalnız **tek bir demo komutunu** etkiler. Öğrendiğiniz teknikleri **yalnız kendi bilgisayarınızda ve verilen demolar üzerinde** deneyin. Başkasının uygulamasını izinsiz tersine çevirmek ya da korumasını kırmak yasadışı olabilir.

1. RASP nedir? Algılama → savunma → caydırma

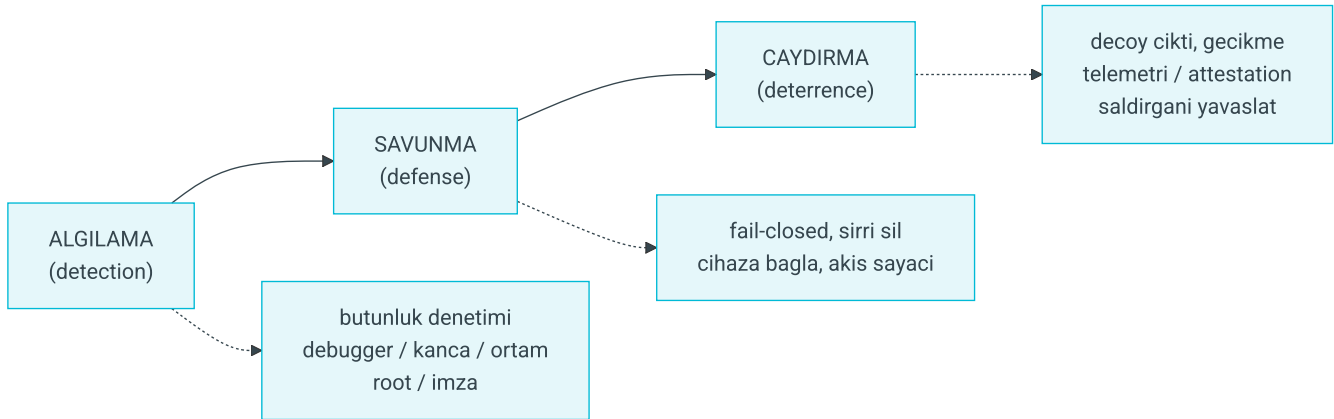
İlk beş hafta boyunca uygulamayı **statik** olarak sağlamlaştırdık: girdiyi doğruladık (Hafta 1, 4), veriyi şifreledik (Hafta 3), kodu gizledik (Hafta 4, 5). Ama bütün bunlar bir varsayıma dayanıyordu: **program yazıldığı gibi çalışacak**. Bu hafta o varsayımı bırakıyoruz. Uygulama, **çalışırken** düşman bir ortamda olabilir: kullanıcı cihazın sahibidir, root almış, hata ayıklayıcı bağlamış, kod parçalarını yamalamış, fonksiyonları kancalamış olabilir.

RASP (Runtime Application Self-Protection — Çalışma Zamanı Uygulama Öz Koruması), uygulamanın **kendi içine** gömülen, **çalışma zamanında** kendini izleyen ve saldırıya tepki veren korumalardır. Uygulama kendi kendinin muhafızdır.

RASP dış korumalardan nasıl farklı?

Koruma	Nerede durur	Neyi görür
Ağ güvenlik duvarı	Ağ kenarında	Paketler
WAF (Web App Firewall)	Uygulamanın önünde	HTTP istekleri
RASP	Uygulamanın içinde	Kendi kodu, belleği, çalıştığı ortam
Bir WAF "dışarıdan gelen istek zararlı mı?" diye sorar. RASP " ben kurcalandım mı, beni kim izliyor, **hangi		
cihazdayım **? " diye sorar. Bu derste RASP'i mobil/gömülü ve masaüstü C/C++ bağlamında, uygulamanın kendini koruması		
olarak ele alıyoruz.		

RASP üç iş yapar; bu haftanın omurgası bu üçlüdür:



- **Algılama (detection):** Bir şeyin yanlış olduğunu anlamak — ikili yamalanmış, bir hata ayıklayıcı bağlı, ortam bir emülatör, uygulama root'lu cihazda, bileşen yeniden paketlenmiş.
- **Savunma (defense):** Algılamaya **anamlı** bir yanıt vermek — sırrı sil, işlemi reddet (fail-closed), anahtarı cihaza bağla, kritik işlemi kontrol akışına bağla.
- **Caydırma (deterrence):** Saldırganın işini **pahalılaştırmak** — çökmek yerine sahte (decoy) sonuç döndür, tepkiyi geciktir, olayı sunucuya bildir. Amaç kırılmazlık değil; saldırıyı **yeterince yavaşlatmaktır** (Hafta 4'teki "gizleme geciktirir, engellemez" ilkesinin RASP hâli).

1.1 Saldırgan modeli: MATE ("Man-At-The-End")

Hafta 1'de üç saldırgan tipini görmüştük. RASP'in dünyası tümüyle **MATE**'tir: saldırgan uygulamanın **çalıştığı uç noktanın sahibidir**. Sunucuya karşı saldırgan dışarıdadır (ve TLS, kimlik doğrulama korur); ama istemci uygulamada saldırgan **her**

şeyi görür: belleği okuyabilir, kodu değiştirebilir, hata ayıklayıcıyla adım adım izleyebilir. Bu, Hafta 11'deki **beyaz kutu** modeliyle aynı varsayımdır.



RASP'in acı gerçeği

Cihazın sahibi saldırgansa, **hiçbir istemci tarafı koruma nihai olarak kırılmaz değildir**. Yeterli zaman ve beceriyle her kontrol atlatılabilir. O hâlde RASP neden var? Çünkü amaç **kırılmazlık değil**, saldırıyı **ölçeklenemez ve pahalı** kılmaktır: bir cihazı kırmak günler alıyorsa ve kırık her cihazda tekrar gerekiyor **ve** sunucu tarafı anormallikleri yakalıyorsa, saldırı ekonomik olarak çökebilir. RASP **derinlemesine savunmanın** çalışma zamanı katmanıdır; **tek başına değil**, kript (Hafta 3, 10), gizleme (Hafta 4, 9), whitebox (Hafta 11) ve **sunucu tarafı denetimle** birlikte anlam kazanır.

1.2 Bu haftanın örnek mimarisi ve ana fikri

Dönem boyunca kullandığımız örnek mimariyi hatırlayın: bir **mobil ödeme uygulaması** ve onun kritik işlerini yapan bir **güvenlik kütüphanesi** (native C/C++). Telefon **güvenilmez ortamdır**. Bu hafta o kütüphaneye, çalışırken kendini koruyan bir **RASP katmanı** ekliyoruz. Bütün örnek değerler **sentetiktir** (uydurma); gerçek anahtar, kart numarası, cihaz kimliği ya da ürün adı kullanılmaz.

Ana fikir tek cümlede: **tek bir kontrole güvenme**. Her algılama sinyali tek başına atlatılabilir; güç, **birden çok bağımsız sinyalin**, bir **tepki politikasının** ve **cihaz bağlamanın** birlikte çalışmasından gelir. Bu, Hafta 3'teki **güvenlik kabuğunun** çalışma zamanındaki karşılığıdır.

2. RASP mimarisi: denetimler ne zaman, nerede ve nasıl çalışır?

Önümüzdeki bölümlerde tek tek denetimleri (bütünlük, hata ayıklayıcı, ortam, kanca, root) göreceğiz. Ama sahada bir RASP çözümünün gücü, tek tek denetimlerin ne kadar akıllı olduğundan çok, bu denetimlerin **nasıl bir araya getirildiğinden** gelir. Tek bir yerde, tek bir kez çalışan, sonucu tek bir `if` ile değerlendirilen bir denetim, ne kadar iyi yazılmış olursa olsun, bulunup atlatılması en kolay denetimdir. Bu bölüm, denetimleri yerleştirmenin tasarım ilkelerini anlatır.

Ne zaman çalışır? Üç tetikleme anı

An	Örnek	Neden?
Yükleme anı	Kütüphane belleğe yüklendiğinde (Android'de native kütüphanenin yükleme fonksiyonu)	Ortam baştan güvenilmezse hiçbir sır açılmaz
Hassas işlem öncesi	Anahtar çözmeden, ödeme hesaplamadan, sunucuya kimlik doğrulamadan hemen önce	Saldırgan uygulama açıldıktan sonra hata ayıklayıcı bağlayabilir
Arka planda, düzensiz aralıklarla	Ayrı bir iş parçacığında, rastgele zamanlarda	Sabit zamanlı denetim kolayca tahmin edilir ve "arasına" girilir

Tek bir tetikleme anı yetmez: yalnız açılışta yapılan bir hata ayıklayıcı denetimini, uygulama açıldıktan sonra bağlanan bir hata ayıklayıcı hiç görmez.

Nerede çalışır? Dağıtık denetim

- **Çok noktalılık:** Aynı denetim tek bir fonksiyonda değil, kodun **birçok yerinde**, her seferinde biraz farklı biçimde yapılır. Saldırgan bir noktayı yamaladığında diğerleri hâlâ çalışır.
- **Karşılıklı denetim:** Yönetilen katman (Java) ile native katman birbirinin bütünlüğünü denetler; biri değiştirilirse diğeri fark eder (5. haftadaki ayırık parmak izi ve 1. haftadaki arayüz tablosunda "karşılıklı bütünlük denetimi").
- **Korunan fonksiyonun içinde:** Değerli bir fonksiyon (ör. dize çözme ya da anahtar türetme), kendi giriş noktasında birkaç denetimi **kendisi** yapar. Sahada böyle tek bir fonksiyonun, yüklenme anında zaten yapılmış denetimlere ek olarak kendi başına on beşe yakın denetimle (kod bütünlüğü, hata ayıklayıcı, ortam, root, kontrol akışı sayacı) korunduğu görülür. Performans nedeniyle, yalnız iç kullanımdaki sürümlerinde bu denetimlerin bir kısmı giriş noktasına indirilir.
- **Sahte parametreler:** Hassas fonksiyonların giriş noktalarında, programcının okunabilirliği için makroyla gizlenen ve bir bütünlük denetimini tetikleyen ek parametreler bulunabilir (4. haftadaki "sahte parametreler").

Nasıl karar verir? Merkezî değil, veri bağımlı

En zayıf tasarım şudur:

Zayıf: tek karar noktası

```
if (hata_ayiklayici_var() || root_var() || butunluk_bozuk())
    return HATA;
    /* bu tek satırı değiştiren her şeyi atlatır */
anahtari_coz();
```

Tek bir karşılaştırmayı ters çeviren (ya da `hata_ayiklayici_var` fonksiyonunun hep "hayır" döndürmesini sağlayan) saldırgan bütün korumayı geçer. Güçlü tasarımda denetimlerin sonucu bir `if`'e değil, **sonraki hesabın verisine** karışır:

- Denetim sonuçları anahtar türetmeye katılır: ortam temizse doğru anahtar, değilse **farklı ama geçerli görünen** bir anahtar çıkar (kontrol akışı sayacı ve tepki politikasındaki decoy çıktı bu fikrin iki uygulamasıdır).
- Denetim sonuçları opak değerlerle taşınır (4. hafta): tek bir baytı değiştirerek "geçti"ye çevrilemez.
- Tepki, tetikleyiciden **zaman ve kod olarak uzak** bir yerde verilir (tepki politikası bölümü).

Katmanlar birbirini korur



Her katman bir öncekinin zayıflığını kapatır: gizleme denetimleri saklar, bütünlük denetimi gizlenmiş denetimlerin **değiştirilmesini** fark eder, kontrol akışı sayacı bütünlük denetiminin **atlanmasını** fark eder, cihaz bağlama bütün bunlar aşılsa bile verinin başka bir yerde **kullanılmasını** engeller; sunucu doğrulaması ise istemci tamamen ele geçirilse bile son sözü söyler (tepki politikasındaki telemetri ve sunucu tarafı risk motoru).

Sahada nasıl uygulanır?

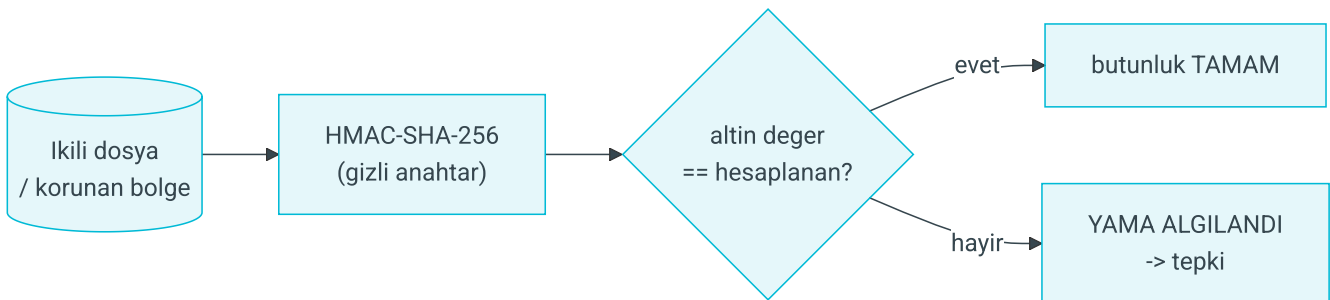
Kart şemalarının uygulama koruma gereksinimleri tam bu katmanları sayar: yetkisiz değişikliğe karşı koruma, çalışma anında öz bütünlük denetimi, desteklenmeyen cihazda çalışmama, sürüm geri almayı engelleme, statik ve dinamik tersine mühendisliğe ve kanca tekniklerine karşı savunma, hata ayıklama ve test ortamını algılama, uzlaşma durumunda arka uca ve kullanıcıya bildirim ve verinin silinmesi, işletim sistemi korumalarının açık olduğunun denetlenmesi. Sertifikalı bir kütüphanenin kılavuzunda native tarafta on dört, Java tarafında on dört ayrı RASP önlemi bu gereksinimlere tek tek eşlenir.

3. Bütünlük denetimi: uygulama kendini doğrular (self-hashing)

RASP'in ilk ve en temel adımı: **"Ben değiştirildim mi?"** Saldırgan bir lisans kontrolünü, bir `if (odendi)` dalını ya da bir kriptografi çağrısını **yamalayarak** (patching) korumayı atlatmaya çalışır (Hafta 4'te gördüğümüz `je → jmp yaması`). Savunma: uygulama, kendi ikili dosyasının (ya da korunan bir kod/veri bölgesinin) bir **özetini** çalışma zamanında hesaplar ve önceden bilinen **altın (golden)** değerle karşılaştırır. Tek bir bayt bile değişmişse, yama yakalanır.

Kitap tarifi ve güncelleme

Ders kitabı (Viega & Messier) bunu **tarif 12.2 (Detecting Modification)**'te **CRC32** ile yapar. CRC32 **kriptografik değildir**: saldırgan kodu yamalıyıp aynı CRC'yi verecek şekilde kolayca ayarlayabilir. Biz bunu **HMAC-SHA-256** ile güncelliyoruz (bkz. Hafta 3): doğru HMAC'i üretmek için gizli anahtar gerekir. Yazarın CRC seçmesinin bir nedeni vardır: asıl saldırı zaten **checksum kodunun kendisini** yamalamaktır — bu bölümün ana tartışması budur.



Demo 1 — Çalışma zamanı bütünlük denetimi ve yama tespiti

Demo 1 · `code/week-06/01-butunluk-hmac` · self-hashing, HMAC-SHA-256 (Tarif 12.2 güncellemesi)

Program kendi ikili dosyasının (`oz`) HMAC-SHA-256 özetini hesaplayıp "altın" değer olarak kaydeder, sonra doğrular. Ardından ikili dosyanın bir **kopyası** alınıp bir baytı değiştirilir (yama simülasyonu, demonun kendi `cikti/` klasöründe) ve yamalı kopyanın özeti altın değerle karşılaştırılır.

Özün kodu (dosyayı okuyup HMAC hesaplar; `cen429_kripto.h`'dan `kripto_hmac_sha256`):

butunluk.c (özet)

```

/* Kendi yolunu bul: Linux /proc/self/exe, Windows GetModuleFileNameA */
oz_yol(yol, sizeof(yol));
dosya_oku(yol, &veri, &boy);
kripto_hmac_sha256(RASP_ANAHTAR, 32, veri, boy, ozet); /* HMAC over the file */

/* dogrula: sabit zamanli karsilastirma (zamanlama sızıntısını onler) */
unsigned char fark = 0;
for (int i = 0; i < 32; i++) fark |= beklenen[i] ^ ozet[i];
if (fark == 0) { /* BUTUNLUK TAMAM */ } else { /* YAMA ALGILANDI */ }

```

WSL'de alınan **gerçek çıktı** (kısaltılmış):

sh demo.sh — çıktı

```

ADIM 2 - Normal calisma: butunluk dogrulanir (yama yok)
Beklenen   : bae498a6a982279a833bf7e33d2db9cf...ee4d01e6
Hesaplanan : bae498a6a982279a833bf7e33d2db9cf...ee4d01e6
SONUC: BUTUNLUK TAMAM - hedef degismemis.

ADIM 3 - Saldiri: ikili dosyanin bir KOPYASI alinip 1 bayti degistiriliyor
> ofset 21268 baytini XOR 0xFF ile degistir
ADIM 4 - Yamali kopyanin HMAC'i altin degerle karsilastiriliyor
Beklenen   : bae498a6a982279a833bf7e33d2db9cf...ee4d01e6
Hesaplanan : 05fb42748cb5b57305f3ffacd61ad757...131c6705
SONUC: YAMA ALGILANDI - hedef degistirilmis! (tamper) (cikis kodu 3)

```

Yama yokken özet altın değerle **birebir** aynı çıktı. Tek bir baytı değiştirince özet tamamen değişti (çiğ etkisi) ve yama yakalandı. Karşılaştırma **sabit zamanlı** yapılır (memcmp değil), çünkü Hafta 3'te gördüğümüz gibi düz memcmp ilk farklı baytta durup zamanlama sızdırır.



Bütünlük denetimi tek başına neden yeterli değil?

HMAC anahtarı **ikili dosyanın içindedir**. Yeterince kararlı bir saldırgan: 1. Denetleyici (checker) fonksiyonun **kendisini** yamalarak "her zaman TAMAM döndür" yapabilir. 2. Yamayı yapıp **altın değeri de** yeniden hesaplayabilir (anahtarı bulursa).

Bu yüzden gerçek RASP bütünlük denetimini şu üçüyle güçlendirir: **(1) çoklu/örtüşen denetleyiciler** (bir ağ hâlinde, biri diğerini de kontrol eder), **(2) sonucu bir veri bağımlılığı yapmak** — özeti doğrudan bir anahtar/atlama tablosu indeksi olarak kullanmak, böylece yama davranışı bozar (bkz. Bölüm 9, Demo 5), **(3) sonucu tarafı attestation** — istemcinin bütünlük kanıtını sunucuya nonce ile göndermek.



Kural

Kritik kod/veri bölgelerinin bütünlüğünü çalışma zamanında **kriptografik** bir özetle (HMAC/imza) doğrulayın, CRC ile değil. Denetimi **tek noktada ve yalnız başlangıçta** yapmayın; periyodik, çoklu ve örtüşen yapın. Sonucu mümkünse bir **veri bağımlılığına** bağlayın.

Sahada nasıl uygulanır? / Değerlendirici nasıl test eder?

Örnek mimaride native kütüphane, hem kendi `.so / .dll` 'inin hem de üst katmanın (ör. Java/DEX) birleşik özetini doğrular; **karşılıklı** (mutual) doğrulama yapar (Katalog K6, Demo 6). Değerlendirici ikili dosyayı yamalayıp algılamanın tetiklenip tetiklenmediğine, ardından **denetleyici kodun kendisini** yamalayarak korumayı atlatıp atlatamadığına bakar (tek denetleyici mi, ağ mı?).

Sık hatalar ve kontrol listesi

- ✓ Bütünlük **kriptografik** mi (CRC değil)?
- ✓ Denetim yalnız başlangıçta değil, **periyodik** mi?
- ✓ Tek bir denetleyici mi var, yoksa **örtüşen** denetleyiciler mi?
- ✓ Sonuç bir davranışa (veri bağımlılığı) mı bağlı, yoksa yalnız bir `if` mi?
- ✓ Sunucu tarafı bir **attestation** var mı (yalnız istemciye güvenmeme)?

4. Hata ayıklayıcı (debugger) algılama

Saldırganın en güçlü aracı bir **hata ayıklayıcıdır** (gdb, lldb, x64dbg, WinDbg, Visual Studio): programı durdurur, adım adım izler, belleği ve anahtarları okur, dalları değiştirir. RASP, bir hata ayıklayıcının **bağlı olup olmadığını** anlamaya çalışır.

Ortam	Gösterge	Kitap
Linux / WSL	<code>/proc/self/status</code> → <code>TracerPid</code> (>0 ise bir süreç bizi <code>ptrace</code> ile izliyor); ana sürecin adı <code>gdb/strace/ltrace</code> mı	Tarif 12.13
Windows	<code>IsDebuggerPresent</code> (PEB <code>BeingDebugged</code>); <code>CheckRemoteDebuggerPresent</code> ; PEB <code>NtGlobalFlag</code> (0x70 bitleri)	Tarif 12.14

2003'ten bugüne: neler eskidi?

- **SoftICE (Tarf 12.15) tamamen öldü.** Yerine modern hipervizör/ring-0 hata ayıklayıcıları, x64dbg, WinDbg, gdb, lldb ve özellikle **Frida/DBI** (dinamik ikili enstrümantasyon) geçti (bkz. Bölüm 6).
- `IsDebuggerPresent` (12.14) hâlâ var ama **tek başına zayıf**; yanına `PEB BeingDebugged` / `NtGlobalFlag`, `CheckRemoteDebuggerPresent`, timing tabanlı tespit eklenir.
- `ptrace` tekniği (12.13) hâlâ geçerli; modern eklemeler: `/proc/self/status` **TracerPid** çapraz kontrolü.

Demo 2 — Hata ayıklayıcı algılama (Linux ptrace/TracerPid, Windows PEB)

Demo 2 · `code/week-06/02-hata-ayiklayici` · anti-debug, yalnız okuma

Program birden çok bağımsız sinyale bakar ve **hiçbir şeyi değiştirmez** (kendini `ptrace` ile de izlemez; yalnız `/proc` ve PEB alanlarını okur). `demo.sh` programı önce normal, sonra `gdb` altında çalıştırır.

antidebug.c (Linux özeti)

```
/* /proc/self/status icinden TracerPid oku; >0 ise izleniyoruz */
long tp = tracer_pid();
if (tp > 0) supheli++;      /* bir surec bizi ptrace ile izliyor */
```

sh demo.sh — gerçek çıktı (WSL)

ADIM 1 - Normal çalışma (hata ayıklayıcı YOK): temiz beklenir

```
1) /proc/self/status TracerPid      : 0 (izleyen yok)
2) Ana surec (parent) adi           : sh
SONUC: Temiz - izleyen bir arac gorunmuyor.
```

ADIM 2 - gdb altında çalıştır (TracerPid > 0 beklenir)

```
1) /proc/self/status TracerPid      : 2909 (IZLENIYOR)
SONUC: Hata ayıklayıcı/izleme ARACI algilandi (2 sinyal).
```

Hata ayıklayıcı yokken TracerPid **0**, gdb altında **>0** çıktı; program iki durumu ayırt etti. Windows'ta Visual Studio ile **F5** (hata ayıklayıcıda) çalıştırırsanız `IsDebuggerPresent` **EVET** döndürür ve sonuç "algılandı" olur.

Tespit-karşı-tespit yarışı

Anti-debug klasik bir **silah yarışıdır**. Her tespit tekniğinin bir karşı-tekniki vardır: saldırgan `ptrace`'i `LD_PRELOAD` ile no-op yapabilir (Demo 4), `IsDebuggerPresent` 'in dönüşünü yamalayabilir, PEB bayrağını temizleyebilir. Bu yüzden **tek bir kontrole asla güvenilmez**; sinyaller çoğaltılır ve bir tepki politikasına bağlanır (Demo 8).

Kural

Anti-debug'ı **tek bir** `if (IsDebuggerPresent()) exit();` olarak yazmayın (saldırgan o çağrıyı yamalar). Birden çok bağımsız sinyal (`ptrace` + `TracerPid` + `timing` + `parent`) toplayın, sonucu doğrudan bir davranışa/anahtara bağlayın ve tepkiyi **geciktirin** (hemen çıkmayın; saldırganın hangi kontrolün tetiklediğini anlamasını zorlaştırın).

Sık hatalar ve kontrol listesi

- ☒ Tek bir anti-debug çağrısına mı bağlısınız, birden çok sinyale mi?
- ☒ Tespit sonucu bir davranışa/anahtara mı bağlı, yoksa yalnız `exit()` mi?
- ☒ `ptrace(PTRACE_TRACEME)` gibi **yan etkili** bir teknik yerine salt okuma (`TracerPid`) mı tercih edildi?
- ☒ Tepki hemen mi, yoksa geciktirilmiş/örtük mü?

5. Ortam algılama: sanal makine ve emülatör

Saldırgan uygulamayı çoğu zaman kontrollü bir **analiz ortamında** — bir sanal makine, emülatör ya da kum havuzunda (sandbox) — çalıştırır. RASP bunu ortam ipuçlarından sezmeye çalışır.

Teknik	Nasıl	Not
CPUID hipervizör biti	<code>CPUID.1:ECX[31]</code> — "hypervisor present"	Bare-metal'de 0
Hipervizör satıcı imzası	<code>CPUID</code> yaprak <code>0x40000000</code> → 12 karakter (<code>KVMKVMKVM</code> , <code>VMwareVMware</code> , <code>Microsoft Hv</code> ...)	Bazı hipervizörler gizler
Zamanlama (timing)	Bir işlemi ölç; tek adımlı hata ayıklama/ağır emülasyon çok yavaşlatır	Eşik makineye göre değişir

Demo 3 — VM/emülatör ve zamanlama algılama (CPUID)

Demo 3 · `code/week-06/03-ortam-zamanlama` · yalnız CPU komutu ve saat okur

sh demo.sh — gerçek çıktı (WSL2)

```
(A) CPUID.1:ECX[31] hipervizör biti : VAR
    Hipervizör satıcı imzası       : (satıcı imzası gizli/bos)
(B) 2.000.000 işlem süresi       : 0.806 ms
SONUC: Hipervizör GORULDU. Ama WSL2/Hyper-V/VBS de böyle görünür;
bu TEK basına 'analiz ortamı' demek değildir - zayıf sinyal.
```

⚡ En önemli ders: yanlış pozitif

Yukarıdaki çıktı WSL2 üzerinde alındı ve **hipervizör "VAR"** dedi. Ama bu bir analiz ortamı **değil** — sıradan bir geliştirici makinesi! Modern Windows'ta **Hyper-V, WSL2 ve sanallaştırma tabanlı güvenlik (VBS)** yüzünden çoğu makine hipervizör bildirir. Yani bu bit tek başına "saldırgan analiz ediyor" anlamına **gelmez**. Bir uygulama sırf hipervizör gördüğü için çalışmayı reddetseydi, milyonlarca **meşru** kullanıcıyı engellerdi. RASP daima **birden çok göstergelyi tartar** ve her birinin **atlatılabileceğini** kabul eder.

✓ Kural

Ortam algılamayı bir **risk skoru** olarak kullanın, ikili bir "çalış/çalışma" kararı olarak değil. Birden çok göstergelyi birleştirin; yanlış pozitif (meşru VM/emülatör kullanan gerçek kullanıcıları) hesaba katın; nihai kararı **sunucu tarafı risk motoruyla** birlikte verin.

🔧 Sahada nasıl uygulanır?

Mobil dünyada karşılığı **emülatör algılamadır** (QEMU/Android emülatörü ipuçları: `ro.kernel.qemu`, sahte sensörler, tipik IMEI/seri değerleri). Yine aynı ilke: sinyal, kanıt değil; kombinasyon ve sunucu tarafı denetim.

6. Kanca ve enstrümantasyon algılama (LD_PRELOAD, Frida)

Hata ayıklayıcıdan daha sinsi bir tehdit: **fonksiyon kancalama (hooking)** ve **dinamik enstrümantasyon**. Saldırgan programı durdurmadan, çağırdığı fonksiyonları (kendi anti-debug/anti-root kontrollerimiz dâhil) **kendi sürümüyle değiştirir**. Böylece Demo 2'deki kontrolleri "her zaman temiz" döndürecek şekilde yalancıya çıkarabilir.

Teknik	Nasıl	Platform
LD_PRELOAD	Bir <code>.so</code> 'yu önyükleyip standart fonksiyonları değiştirme (interposition)	Linux
PLT/GOT kancası	Çağrı tablosu girişlerini kendi fonksiyonuna yönlendirme	Linux/ELF
Satır içi (inline) kanca	Fonksiyonun ilk baytlarını <code>jmp</code> ile ezme	Her yer
Frida / Xposed	Dinamik ikili enstrümantasyon çerçeveleri	Mobil/masaüstü

Algılama fikirleri (Katalog K7/K8/K18):

- `LD_PRELOAD` ortam değişkeni boş mu? (`getenv` — **zayıf**, çünkü `getenv` 'in kendisi de kancalanabilir)
- Bir fonksiyon **hangi paylaşımlı nesneden** çözülüyor? `dlsym(RTLD_DEFAULT, ...)` + `dldaddr` ile fonksiyonun geldiği `.so` dosyasına bakılır; beklenen libc yerine yabancı bir `.so` çıkıyorsa **kanca vardır**. (Bu, `getenv` sahteciliğine dayanmaz.)
- `/proc/self/maps` 'te beklenmeyen yürütülebilir bölgeler, bilinen çerçeve göstergeleri.

Demo 4 — LD_PRELOAD ile kanca ve `dldaddr` ile algılama

Demo 4 · [code/week-06/04-preload-kanca](#) · yalnız Linux/WSL · CWE benzeri: dinamik enstrümantasyon

Demo, `time()` fonksiyonunu ele geçiren küçük bir sahte kanca kütüphanesi (`libsahtekanca.so`) **derler**. `LD_PRELOAD` ile bu kütüphane **yalnız tek bir demo komutuna** yüklenir. Ana program, fonksiyonun geldiği `.so` 'ya bakarak kancayı yakalar. Windows'ta `demo.ps1` bunun WSL'de nasıl çalıştırılacağını anlatır (Windows karşılığı IAT/satır-içi kanca tespittir).

kanca_ana.c (özet)

```
void *p = dlsym(RTLD_DEFAULT, "time"); /* onyuklu kanca varsa onu doner */
DL_info info;
dldaddr(p, &info); /* fonksiyonu saglayan .so */
int kanca = !mesru_mi(info.dli_fname); /* libc/vdso/ld disi = KANCA */
```

sh demo.sh — gerçek çıktı (WSL)

```

ADIM 1 - Normal calisma (LD_PRELOAD yok): temiz beklenir
time      -> linux-vdso.so.1
getenv    -> /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
time(NULL) dondurdu : 1789852509
SONUC: Temiz - preload/kanca görünmüyor.

ADIM 2 - Saldiri: sahte kanca LD_PRELOAD ile YALNIZ bu surece yukleniyor
time      -> bin/linux/libsahtekanca.so (KANCA!)
time(NULL) dondurdu : 1234567890
SONUC: Fonksiyon kancasi / preload ALGILANDI (2 sinyal).

```

Temiz koşuda `time`, çekirdeğin **vDSO**'sundan çözüldü (bu meşrudur, kanca değil). Kanca yüklenince aynı `time` `libsahtekanca.so` 'dan çözüldü ve **sabit sahte değer** (1234567890) döndürdü; `dladdr` fonksiyonun yerini göstererek kancayı yakaladı. Dikkat: temiz koşuda `linux-vdso` 'yu **yanlış pozitif** saymamak için algılama `libc`, `vDSO` ve dinamik yükleyiciyi meşru kaynaklar olarak kabul eder — bu, "algılama yazmak, algılamayı doğru yazmaktan kolaydır" dersidir.

✓ Kural

Kanca algılamada `getenv(LD_PRELOAD)` gibi **manipüle edilebilir** kaynaklara güvenmeyin; kritik fonksiyonların **kaynağını** (hangi modülden geldiğini) doğrulayın. Birden çok fonksiyonu kontrol edin; `/proc/self/maps` gibi ek sinyaller ekleyin; sonucu bir tepki politikasına bağlayın.

🔧 Değerlendirici nasıl test eder?

Değerlendirici bilinen bir enstrümantasyon aracıyla (ör. Frida) kritik fonksiyonları kancalar ve korumanın bunu yakalayıp yakalamadığına bakar; ardından **algılama fonksiyonunun kendisini** kancalayarak korumayı kör edip edemeyeceğini dener (tek nokta mı, dağıtık mı?).

7. Dinamik bellek koruması ve bellek izleme tespiti

İzlencenin bu haftaya koyduğu maddelerden biri **dinamik bellek korumasıdır**: program çalışırken bellekteki hassas verinin okunmasına ve değiştirilmesine karşı alınan önlemler. 1. haftada sırları bellekten silmeyi ve takasa düşmesini önlemeyi, 3. haftada "kullanımda veri" katmanlarını gördük. Bu bölüm aynı soruyu çalışma anı saldırganı açısından yeniden sorar: saldırgan belleği **izliyor** ya da **değiştiriyorsa** ne yapabiliriz?

Saldırgan bellekle ne yapar?

Saldırı	Örnek	Hedef
Okuma	Süreç belleğinin dökümünü almak, bellekte bilinen bir değeri aramak	Anahtar, PIN, çözülmüş veri
Değiştirme	Bir oyundaki puanı, bir sayaç değerini ya da bir "lisans geçerli" bayrağını bellekte değiştirmek	Mantık ve denetimler
İzleme	Bir değer değiştiğinde haber veren araçlarla hangi adresin neyi tuttuğunu bulmak	Değişkenlerin yerini keşfetmek

Bu saldırıların hepsi için saldırganın süreç belleğine **erişmesi** gerekir: bir hata ayıklayıcıyla, işletim sisteminin süreç belleği arayüzleriyle ya da sürecin içine yüklenmiş bir kütüphaneyle. Bu yüzden bellek koruması, önceki bölümlerdeki hata ayıklayıcı ve kanca algılamayla birlikte düşünülür.

Önlem 1: Bellekte az, kısa ve dağınık tut

En etkili bellek koruması, bellekte **okunacak bir şey bırakmamaktır**:

1. **Kısa ömür**: Sır, yalnız kullanıldığı fonksiyonun içinde açık olur ve fonksiyon dönmeden silinir (3. hafta: açıklık penceresi).
2. **Örtme ve parçalama**: Kullanılmadığı sürede sır, rastgele bir maskeyle XOR'lanmış ya da parçalara bölünmüş olarak durur; bellekte tek bir yerde sırrın kendisi bulunmaz.
3. **Rastgele değerle silme**: İş bitince bellek sıfırla değil rastgele değerlerle doldurulur; "burada az önce bir sır vardı" izini de bırakmaz. Sahada native tarafta rastgele üreticinin tek kullanım yeri budur.
4. **Hiç açılmamak**: Whitebox kriptografide anahtar hiçbir anda açık halde bellekte bulunmaz (11. hafta). Sahadaki kabuk matrisinde ödeme sırasında native tarafta kalan tek kabuk budur (3. hafta).

Önlem 2: Belleğin okunmasını işletim sistemiyle zorlaştır

Önlem	Platform	Etkisi
Döküm kapatma, <code>PR_SET_DUMPABLE = 0</code>	Linux	Aynı kullanıcıya ait başka bir süreç bile hata ayıklayıcı olarak bağlanamaz ve süreç belleği dosyasını okuyamaz (1. hafta)
Bellek kilitleme (<code>mlock</code> / <code>VirtualLock</code>), <code>MADV_DONTDUMP</code>	Linux / Windows	Sır takasa ve döküme düşmez (1. hafta)
Sayfa korumaları (<code>mprotect</code> / <code>VirtualProtect</code>)	Linux / Windows	İklendirmeden sonra değişmemesi gereken tablolar salt okunur yapılır; değiştirme girişimi hata üretir
Korunan süreç özellikleri	Windows, mobil platformlar	İşletim sisteminin sağladığı "korunan süreç" ve uygulama kum havuzu, başka uygulamaların belleğe erişimini sınırlar

Bu önlemler yönetici (root) yetkisine sahip bir saldırganı durdurmaz; ama saldırganı **daha güçlü** bir konuma çıkmaya zorlar ve bu da root algılamasının devreye girdiği yerdir.

Önlem 3: Değiştirilen veriyi fark et

Bellekteki kritik bir yapının (bir sayaç, bir yetki bayrağı, bir yapılandırma tablosu) sessizce değiştirilmesini fark etmenin yolu, o veriyi **tek başına** bırakmamaktır:

Kritik bir değeri korumalı tutmak: değer + gölge kopya + özet

```
typedef struct {
    uint32_t deger;          /* asıl değer */
    uint32_t golge;          /* deger XOR çalışma anı maskesi */
    uint32_t ozet;           /* deger ve golge üzerinden kısa bir MAC */
} KorunanSayac;

/* Okurken üçünün tutarlılığı denetlenir; tutmuyorsa değer bellekte değiştirilmiştir. */
int sayac_oku(const KorunanSayac *s, uint32_t *cikti)
{
    if ((s->golge ^ calisma_maskesi) != s->deger) return -1;
    if (kisa_mac(s->deger, s->golge) != s->ozet) return -1;
    *cikti = s->deger;
    return 0;
}
```

Saldırgan bellekte yalnız `deger` alanını değiştirirse gölge kopya ve özet tutmaz. Üçünü birden tutarlı biçimde değiştirmek için maskeyi ve özet anahtarını da bulması gerekir; bu da işin maliyetini artırır. Aynı fikir, 5. haftadaki cihaz parmak izinin **iki farklı özetle iki farklı yerde** saklanmasında ve 2. haftadaki kurcalamaya dayanlı günlükte de vardır.

⚠ Tutarlılık denetimi de bir denetimdir

`sayac_oku` 'nun `-1` dönüşünü "hiçbir şey olmamış gibi" yok sayan bir çağırın, bütün korumayı boşa çıkarır; ayrıca denetimin kendisi de yamalanabilir. Bu yüzden tutarsızlık bir tepkiye bağlanır (tepki politikası) ve denetim kodu da bütünlük denetiminin kapsamına alınır.

Önlem 4: İzlendiğini fark et

Bellek izleme araçlarının çoğu, sürece bir hata ayıklayıcı olarak bağlanarak ya da sürecin içine bir kütüphane yükleyerek çalışır. Bu yüzden izleme tespitinin temeli, hata ayıklayıcı ve kanca algılama bölümlerinde gördüğümüz yöntemlerdir. Bunlara ek olarak bazı dolaylı sinyaller kullanılır:

- **Zamanlama:** Tek adımlı çalıştırılan ya da kesme noktalarıyla durdurulan kod, normalden çok daha yavaş çalışır; iki nokta arasındaki beklenmedik uzun süre bir sinyaldir (ortam algılamadaki zamanlama ölçümüyle aynı fikir).
- **Beklenmeyen modüller:** Süreç belleğinde, uygulamanın kendisinin yüklediği kütüphaneler bulunması.
- **Tutarlılık bozulması:** Önlem 3'teki gibi korunan değerlerin tutarsızlaşması.

Bu sinyallerin hiçbirisi tek başına kesin değildir; hepsi tepki politikasındaki **risk skoruna** katkı olarak kullanılır.

? Değerlendirici nasıl test eder?

Hassas işlem sırasında ve sonrasında süreç belleğinin dökümünü alıp bilinen test sırlarını arar; bellekteki bir sayacı ya da bayrağı bir bellek düzenleyiciyle değiştirip uygulamanın fark edip etmediğine bakar; bellek izleme araçlarını bağlayıp uygulamanın tepkisini gözlemler. Raporda "sır bellekte ne kadar süre açık kaldı" ve "değiştirilen değer fark edildi mi" soruları cevaplanır.

8. Kök/ayrıcılık ortam ve bileşen imza doğrulaması

8.1 Kök (root) / ayrıcılık ortam göstergesi

Root'lu (ya da jailbreak'li) bir cihazda uygulamanın güvenlik varsayımları çöker: her süreç belleği okuyabilir, dosya sistemi korumaları aşılar. RASP root göstergelerine bakar (Katalog K4/K5): `su` ikilisinin varlığı, tehlikeli paketler, yazılabilir sistem yolları, root gizleme çerçeveleri. Masaüstündeki taşınabilir karşılığı: uygulama **yükseltilmiş yetkiyle** mi çalışıyor (Linux `geteuid()==0`, Windows yükseltilmiş token)?

Demo 7 — Root/ayrıcılık ortam göstergesi (yalnız okuma)



Demo 7 · [code/week-06/07-ortam-yetki](#) · root/ayrıcılık göstergesi, salt okuma

Program (1) ayrıcalık seviyesini (root/admin mi) ve (2) bilinen "tehlikeli işaret" yollarının varlığını yalnız **okuyarak** kontrol eder. Demoyu deterministik kılmak için komut satırından sahte bir işaret (`cikti/sahte_su`) verilir.

sh demo.sh — gerçek çıktı (kısaltılmış)

```
ADIM 2 - Isaretli durum: sahte bir 'su' isaret dosyasi olusturuluyor
1) Ayricalik seviyesi : normal kullanıcı
2) Tehlikeli gosterge taramasi:
  [BULUNDU] cikti/sahte_su (ek isaret)
SONUC: Ayricalikli/riskli ortam GOSTERGESI var (1 sinyal).
```



Sinyal, kanıt değil

Root göstergeleri **kolayca sahtelenir** (Magisk Hide gibi araçlar `su` 'yu ve bilinen yolları gizler). Ayrıca bir uygulama sırf root gördüğü için çalışmayı reddederse, cihazını **meşru** biçimde root'lamış kullanıcıları da engeller (yanlış pozitif / kullanıcı deneyimi dengesi). Modern yaklaşım: cihazın bütünlüğünü **işletim sistemi/platform attestation** servisiyle (nonce'lu, sunucu tarafı doğrulanan) ölçmek — istemcinin kendi "root değilim" iddiasına güvenmemek.

8.2 Bileşen/paket imza ve özet doğrulaması (APK imza doğrulamasının genel hâli)

Android'de uygulama, **yeniden paketlemeye (repackaging)** karşı **APK imzasını** doğrular (APK Signature Scheme v1/v2/v3): saldırgan uygulamayı açıp değiştirse ve yeniden paketlese bile, orijinal geliştiricinin özel anahtarıyla üretilmiş imzayı taşıyamaz. Bu, "yüklediğim/çağırdığım bileşen beklenen, değiştirilmemiş sürüm mü?" sorusunun genel hâlidir (Katalog K2/K3/K6).

Demo 6 — Bileşen imza doğrulaması ve repackaging tespiti



Demo 6 · [code/week-06/06-bilesen-imza](#) · imza/özet doğrulama

Bir "eklenti modülü" dosyası yüklenmeden **önce** ayırık bir imza (HMAC-SHA-256) ile doğrulanır. Modül bir bayt bile değişirse imza tutmaz ve yükleme reddedilir.

sh demo.sh — gerçek çıktı

```
ADIM 3 - Yukleme oncesi dogrulama (modul degismedi): TUTAR
Modul imzasi TUTTU -> guvenle yuklenebilir.
ADIM 4 - Saldiri: modul YENIDEN PAKETLENIR (tek bayt eklenir)
Modul imzasi TUTMADI -> YENIDEN PAKETLENMIS/degistirilmis.
Yukleme REDDEDILDI. (cikis kodu 3)
```

Önemli fark: HMAC vs. asimetrik imza

APK v2/v3 **açık anahtar (asimetrik)** imza kullanır (bkz. Hafta 3'teki dijital imza): doğrulayanın imzalama anahtarına değil, yalnız **açık anahtara** ihtiyacı olur. Bu demoda öğretim için **paylaşılan anahtarlı HMAC** kullanıyoruz (basit ve `cen429_kripto.h`'da hazır); asimetrik imza (Ed25519 / RSA-PSS) ve sertifika zincirlerini **Hafta 10**'da işleyeceğiz. İlke aynı: yüklemekten önce **bütünlük + kaynak** doğrulaması.

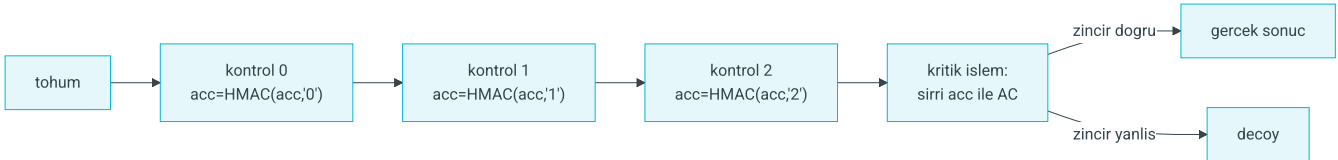
✓ Kural

Dinamik yüklenen her bileşeni (modül, eklenti, native kütüphane, güncelleme paketi) yüklemekten **önce** kriptografik olarak doğrulayın. Mümkünse **karşılıklı** doğrulama kurun (Katalog K6): native, üst katmanın özetini; üst katman, native'in özetini doğrular — saldırganın **ikisini birden** tutarlı yamalaması gerekir. Uzun vadede **asimetrik imza** tercih edin (dağıtım kolaylığı).

9. Kontrol akışı bütünlüğü: tek bir `if` neden yetmez

Şu ana kadarki bütün kontroller (bütünlük, anti-debug, ortam, root) bir noktada **bir karar** verir: `if (tehlike) reddet;`. Saldırganın işi basittir: o **tek atlamayı** (`je → jmp`) yamalıyıp kontrolü es geçmek (Bölüm 3'teki yama). O hâlde kontrolleri **atlanamaz** kılmanın yolu nedir?

Cevap: güvenlik kontrollerini bir **kontrol akışı sayacına / anahtar zincirine** bağlamak (Katalog K17). Kritik işlem, doğru sonucu **ancak** bütün kontrol noktalarından **sırayla** geçilmişse üretebilir. Bunu bir **veri bağımlılığıyla** kurarız: her kontrol noktası bir anahtar zincirini ilerletir (`acc = HMAC(acc, "asama-i")`); kritik işlem bu zincirden türetilen anahtarla bir sırrı açar.



Bir kontrol atlanır ya da sırası bozulursa **acc** farklı çıkar, anahtar yanlış olur ve GCM çözme **reddedilir** — gerçek sonuç üretilemez. Böylece tek bir `jmp` yaması işe yaramaz.

Demo 5 — Kontrol akışı sayacı ve skip saldırısı

Demo 5 · `code/week-06/05-akis-sayaci` · control-flow integrity (Katalog K17)

sh demo.sh — gerçek çıktı (kısaltılmış)

```

SENARYO 1 - Normal: butun kontrol noktaları sirayla çalışır
[geçildi] kontrol noktası 0, 1, 2
SONUC: ODEME ONAYLANDI -> "ODEME-ONAYI-TOKEN-4242"

SENARYO 2 - Saldırı: kontroller tamamen ATLANIR
[ATLANDI] hiçbir kontrol noktası çalışmadı
(uyari: sayac=0 iz=0x0 beklenen=3/0x7)
SONUC: ODEME REDDEDİLDİ (zincir anahtarı yanlış). ... decoy doner

SENARYO 4 - Saldırı: kontroller YANLIS SIRADA çalışır
SONUC: ODEME REDDEDİLDİ (zincir anahtarı yanlış). ... decoy doner

```

Normal akışta üç kontrol sırayla geçildi, zincir doğru oldu ve ödeme onaylandı. Kontroller atlandığında, kısmen geçildiğinde ya da yanlış sırada geçildiğinde zincir farklı çıktı; kritik işlem gerçek sonucu **üretmedi** ve sahte (decoy) döndü. Program ayrıca bir **çift sayaç** (sayac + iz biti) tutar (K17); bu, anahtar zinciriyle birlikte üçlü bir tutarlılık kontrolü sağlar.

✓ Kural

Kritik kararları **tek bir boolean**'a bağlamayın (yamalanır). Güvenlik kontrollerini bir **kontrol akışı sayacına** ve mümkünse bir **veri bağımlılığına** (kritik işlemin ürettiği sonucun anahtarına) bağlayın. Çift/örtüşen sayaçlar kullanın; başarısız çıkış noktalarını rastgeleleştirin (K15/K16).

⚠ Sık hatalar ve kontrol listesi

- ✓ Kritik karar tek bir `if` 'e mi bağlı, yoksa bir sayaca/anahtara mı?
- ✓ Kontrolleri **atlayan** bir yol gerçek sonucu üretebiliyor mu? (Üretmemeli.)
- ✓ Kontrol sırası önemli mi (sırayı bozan saldırı yakalanıyor mu)?
- ✓ Başarısızlıkta **decoy** mı dönüyor, yoksa hemen çöküp saldırgana ipucu mu veriyor?

10. Tepki (response) politikası, cihaz bağlama ve caydırma

Algılama tek başına işe yaramaz; asıl önemli olan **tepkidir**. Kötü bir tepki (ör. tespit anında `exit(1)`), saldırgana **tam olarak hangi kontrolün tetiklendiğini** söyler ve onu doğrudan o kontrolün yamasına yönlendirir. İyi bir tepki politikası saldırganı **yavaşlatır ve yanıltır**:

Strateji	Ne yapar	Katalog
Fail-closed	Şüphede işlemi reddet, güven deposuna düşme	—
Sırrı sil	Tamper anında değerli veriyi güvenle sil (<code>kripto_temizle</code>)	K15
Decoy (sahte) çıktı	Çökmek yerine rastgele/sahte sonuç döndür; saldırgan gerçekle sahteyi ayıramaz	K16
Gecikmeli/örtük tepki	Tepkiyi zaman/mesafe olarak tetikleyiciden ayır	K15
Cihaz/sürüm bağlama	Sırrı cihaza/sürüme bağla; anahtarlar kopyalansa bile başka cihazda açılmaz	L1/L2
Telemetry/attestation	Olayı sunucuya bildir; sunucu tarafı risk motoru karar versin	K5

Cihaz bağlama (Hafta 3 Demo 9'un en iç kabuğu) burada RASP'in bir parçası olur: değerli sır, cihaz parmak izinden ve sürüm dizesinden **HKDF** ile türetilen bir anahtarla sarılır. Telefon klonlansa, dosyalar başka cihaza kopyalansa bile anahtar farklı çıkar ve sır **açılmaz**.

Demo 8 — RASP motoru: algılama + tepki + cihaz/sürüm bağlama (capstone)

Demo 8 · `code/week-06/08-tamper-yanit` · haftanın capstone'u (K15/K16, L1/L2)

Önceki parçaları tek bir "öz koruma motoru"nda birleştirir: bir dizi kontrol çalışır; sır cihaz-bağlı bir anahtarla (HKDF + AES-GCM) sarılır; tamper algılanınca motor sırrı **siler**, tamper bayrağı kaldırır ve çökmek yerine **decoy** döndürür.

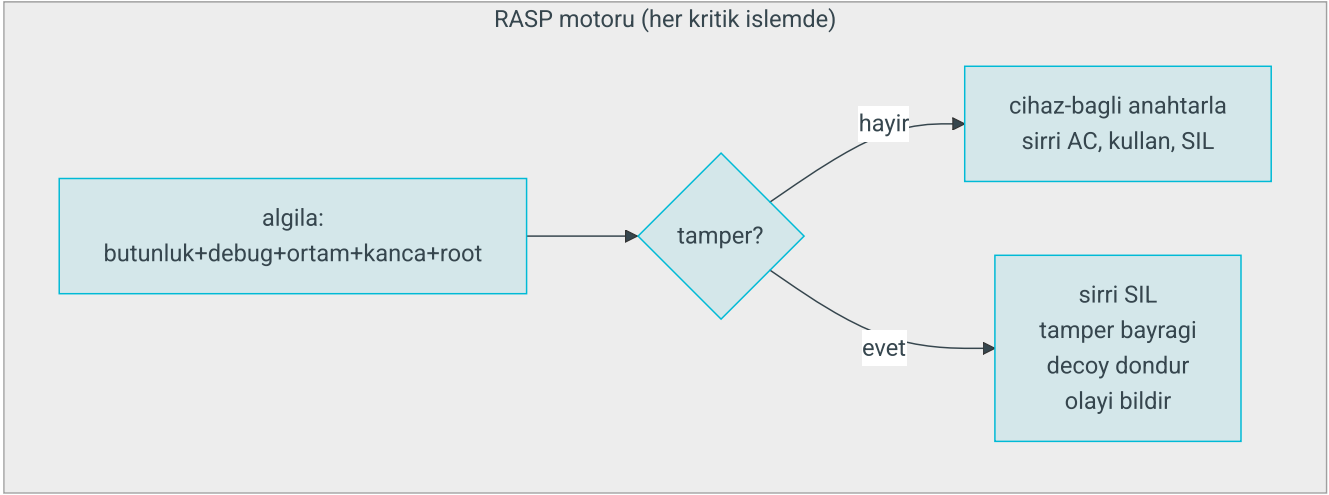
sh demo.sh — gerçek çıktı (kısaltılmış)

```
SENARYO 1 - Normal: kontroller gecer, cihaz dogru -> sir acilir
SONUC: TEMIZ. Sir acildi ve islem yapiliyor -> "ODEME-ANAHTARI-7C4A"
(sir kullanildiktan sonra bellekten guvenle silindi)

SENARYO 2 - Tamper: bir kontrol basarisiz -> sil + decoy + bayrak
SONUC: TAMPER ALGILANDI -> algilama kontrolu basarisiz (tamper)
Politika: sir silindi, tamper bayragi kaldirildi, olay kaydedildi.
Cokmek yerine SAHTE (decoy) sonuc dondu: 60797327...

SENARYO 3 - Baska cihaz: kontroller gecer ama cihaz anahtari tutmaz
SONUC: TAMPER ALGILANDI -> cihaz/surum baglama tutmadi (klonlama?)
... decoy doner
```

Normal akışta kontroller geçti, cihaz doğruydı, sır açıldı, kullanıldı ve hemen silindi. Bir kontrol başarısız olunca (tamper) motor sırrı sildi ve decoy döndürdü. Paket **başka bir cihaza** taşındığında kontroller geçse bile cihaz-bağlı anahtar tutmadı ve sır açılmadı. Bu, Hafta 3'teki **güvenlik kabuğunun** en iç katmanının (cihaz bağlama) RASP ile birleşmiş hâlidir.



✓ Kural

Tepkiyi tetikleyiciden **ayırın**: hemen `exit()` yapmak saldırgana yol gösterir. Tamper anında değerli veriyi **silin**, çökmek yerine **decoy** döndürün, olayı **sunucuya** bildirin ve sırrı **cihaza/sürüme bağlayın**. Algılama + tepki + bağlama üçünü birlikte kurun.

🔧 Sahada nasıl uygulanır? / Değerlendirici testi

Örnek mimaride ödeme anahtarı yalnız ödeme anında, cihaz-bağlı bir anahtardan açılır; tamper algılanınca anahtar imha edilir ve işlem sunucuya "şüpheli" olarak bildirilir. Değerlendirici tek bir kontrolü atlatıp **gerçek** sonuca ulaşmaya çalışır; korumaların **kombinasyon** hâlinde (tek tek değil, zincirleme) kırılması gerektiğini raporlar — bu, derinlemesine savunmanın çalıştığının kanıtıdır.

11. RASP'in sınırları ve etik

✗ 'RASP koydum, uygulamam kırılmaz.'

Cihazın sahibi saldırgansa (MATE), yeterli zamanla **her** istemci tarafı koruma atlatılabilir. RASP kırılmazlık sağlamaz; saldırıyı **pahalı, ölçeklenemez ve gürültülü** kılar. Nihai güvence her zaman **sunucu tarafındadır** (risk motoru, anomali tespiti, anahtar yenileme, işlem limitleri).

✗ 'Tek bir güçlü kontrol yeter.'

Her tek kontrolün bir karşı-teknik vardır (yama, kanca, sahteleme). Güç **kombinasyondan** gelir: çok sayıda bağımsız sinyal + kontrol akışı sayacı + cihaz bağlama + sunucu attestation.

✗ 'Tespit edince hemen çökmeliyim.'

Hemen çökmek saldırgana hangi kontrolün tetiklediğini söyler. Tepkiyi **geciktirin ve örtün**: decoy döndürün, olayı sessizce bildirin, sırrı silin.

✗ 'Ortam VM ise kesinlikle saldırıdır.'

WSL2/Hyper-V/VBS yüzünden çoğu meşru makine hipervizör bildirir (Demo 3). Ortam sinyalleri **risk skoruna** katkıdır, ikili karar değil; yoksa gerçek kullanıcıları engellersiniz.

✗ 'RASP her yavaşlığa değer.'

RASP bir **maliyet** getirir (CPU, batarya, karmaşıklık, yanlış pozitif). Korumayı **varlığın değerine** göre ölçekleyin: her fonksiyona değil, kritik işlemlere (ödeme, anahtar kullanımı) koyun. Bu, Hafta 1'deki "korumayı varlığa göre planla" ilkesidir.

12. Dönem projesi: bu hafta

Bu hafta güvenlik kılavuzunuzun **RASP (öz koruma)** bölümlerini yazacak ve ilk RASP kontrolünüzü projenize ekleyeceksiniz. Bu, **vize proje gösteriminin** (Hafta 7) ve **Quiz-1'in** (Hafta 8, 1–6. haftalar) doğrudan konusudur; ara proje rubriğinde **A2.4 RASP Teknikleri (15p → ÖÇ.3)**, final rubriğinde **F2.4 İkili Uygulama Korumaları (15p → ÖÇ.3)** olarak puanlanır.

- ✓ **S10 — RASP algılama envanteri**: Projenizdeki her kritik işlem için hangi RASP kontrollerini (bütünlük, anti-debug, ortam, kanca, root, imza) uyguladığınızı, her birinin **neyi** algıladığını ve **nasıl atlatılabildiğini** tabloya dökün.
- ✓ **S10 — Tepki politikası**: Tamper algılandığında ne olacağını yazın: hangi sır silinir, fail-closed mı, decoy mu, cihaz/sürüm bağlama var mı, sunucuya bildirim var mı.

S10 RASP envanteri sablonu

Kontrol	Neyi algılar	Nasıl atlatılır	Güçlendirme
Butunluk (HMAC)	İkili yama	Checker yamalanır	Ortusen denetleyici
Anti-debug	Hata ayıklayıcı	ptrace no-op / yama	Coklu sinyal+sayac
Kanca algılama	LD_PRELOAD/Frida	maps gizleme	dladdr + maps
Cihaz bağlama	Klonlama	(cihaza bağlı)	HKDF + AES-GCM

S10 tepki politikası sablonu

Tetikleyici	Tepki	Bildirim
butunluk basarisiz	sirri sil + decoy + fail-close	sunucuya olay
cihaz tutmaz	ac-ma, decoy	sunucuya olay



Kurs gereksinim aileleri

Bu bölümler şu gereksinim ailelerini karşılar: CEN429-RA (RASP algılama), CEN429-RT (tepki politikası), CEN429-BD (cihaz/sürüm bağlama), CEN429-CF (kontrol akışı bütünlüğü). Her gereksinim için S17 uyum matrisine bir satır ekleyin: gereksinim → durum → belge bölümü → kanıt (test/kod/demo).

13. Sınıf etkinlikleri



Etkinlik 1 — Kancayı kendi elinizle kurun (15 dk, ikili, WSL)

Demo 4'ü WSL'de çalıştırın. Sonra `sahtekanca.c`'ye `getenv`'i de ekleyin (`LD_PRELOAD`'ı gizlemek için boş döndürsün). Yeniden derleyip çalıştırın: 1. sinyal (`getenv`) artık yakalıyor mu? 2. sinyal (`dldaddr`) hâlâ yakalıyor mu? Bu neden daha sağlam?



Etkinlik 2 — Tek `if`'i yamalayın (10 dk, tartışma)

Demo 5'te `atlat` modu gerçek sonucu üretmedi. Şimdi düşünün: kritik işlem yalnız `if (kontroller_gecti)` onayla; olsaydı, saldırgan tek bir `jmp` ile ne yapardı? Anahtar zinciri neden bu yamayı işe yaramaz kılar?



Etkinlik 3 — Yanlış pozitif avı (15 dk, 3-4 kişilik grup)

Demo 3'ü çalıştırın; muhtemelen "hipervizör VAR" diyecek. Bir uygulama sırf bunun için çalışmayı reddetseydi hangi meşru kullanıcılar mağdur olurdu? Root algılama (Demo 7) için de aynı soruyu tartışın. RASP kararları neden **risk skoru** olmalı, ikili "çalış/çalışma" değil?



Etkinlik 4 — Tepki politikası tasarımı (10 dk, bireysel)

Bir mobil bankacılık uygulaması root algıladı. Üç farklı tepki tasarlayın: (a) hemen çök, (b) işlemi reddet ve kullanıcıyı bilgilendir, © sessizce çalışmaya devam et ama sunucuya bildir ve işlem limitini düşür. Hangisi saldırgana **en az** bilgi verir? Hangisi meşru kullanıcıya en az zarar verir?

14. Kod okuma alıştırmaları

? Okuma 1 — Bu anti-debug güvenli mi?

```
if (IsDebuggerPresent()) {
    exit(1);
}
do_payment();
```

✓ Cevap

Hayır. (1) Tek bir sinyale bağlı; (2) sonuç doğrudan `exit()` — saldırgan `IsDebuggerPresent` 'in dönüşünü ya da bu `if` 'i yamalar; (3) hemen çıkmak hangi kontrolün tetiklediğini söyler. Düzeltme: birden çok sinyal + kontrol akışı sayacı + gecikmeli/örtük tepki (Demo 2, 5, 8).

? Okuma 2 — Bu bütünlük denetimi neden zayıf?

```
uint32_t crc = crc32(kod, kod_boy);
if (crc != BEKLENEN_CRC) tamper();
```

✓ Cevap

CRC32 kriptografik değildir: saldırgan kodu yamalıyıp CRC'yi eşleyecek şekilde kolayca ayarlar. Ayrıca tek bir denetleyici var (kendisi yamalanabilir) ve sonuç bir davranışa bağlı değil. Düzeltme: HMAC/imza + örtüşen denetleyiciler + veri bağımlılığı (Demo 1).

? Okuma 3 — Bu kanca algılama neye kaniyor?

```
if (getenv("LD_PRELOAD") == NULL) printf("temiz\n");
```

✓ Cevap

`getenv` 'in kendisi kancalanıp `NULL` döndürebilir; ya da saldırgan `LD_PRELOAD` yerine `ptrace` /PLT kancası kullanır. Düzeltme: fonksiyonun **kaynağını** doğrula (`dlsym` + `dladdr`), `/proc/self/maps` tara, birden çok sinyal kullan (Demo 4).

15. Kendi başına çalış

Bu alıştırmalar not verilmez; pekiştirme içindir. Hepsi kendi bilgisayarınızda, `code/week-06` demoları üzerinde yapılır.

? Alıştırma 1 — Kolay: Farklı baytı yamalayın

Demo 1'de kopyanın **farklı** bir ofset baytını değiştirin. HMAC yine değişiyor mu? Neden (çığ etkisi)?

? Alıştırma 2 — Kolay: Altın değeri kurcalayın

Demo 1'de `cikti/altin.hmac` dosyasını saldırgan gibi düzenleyin. Denetim artık neyi yakalayamaz? Bu, "altın değeri nerede saklanmalı?" sorusunu neden önemli kılar?

? Alıştırma 3 — Orta: gdb altında Demo 2

Demo 2'yi `strace -f ./bin/linux/antidebug` ile çalıştırın. TracerPid ne oluyor? Ana sürecin adı ne? Hangi sinyaller tetikleniyor?

? Alıştırma 4 — Orta: getenv'i de kancalayın

Demo 4'ün `sahtekanca.c`'sine `getenv` ekleyin. Hangi sinyal kör oluyor, hangisi hâlâ yakalıyor? (Etkinlik 1'in kod hâli.)

? Alıştırma 5 — Orta: Zincire beşinci kontrol

Demo 5'te `ASAMA` 'yı 5 yapın ve iki kontrol noktası daha ekleyin. Zincir nasıl değişir? Normal akış hâlâ onaylanıyor mu?

? Alıştırma 6 — Orta: Karşılıklı doğrulama

Demo 6'yı genişletin: modül dosyası, native'in (kendi ikilinizin) HMAC'ini de taşıyın; native modülü, modül de native'i doğrulasın (K6). Saldırganın işi neden zorlaştı?

? Alıştırma 7 — Zor: Decoy'u ölçün

Demo 8'de tamper senaryosunda dönen decoy'u iki kez çalıştırıp karşılaştırın. Aynı mı, farklı mı? Neden decoy'un **rastgele** (her seferinde farklı) olması, sabit bir "hata değeri"nden daha iyidir?

? Alıştırma 8 — Zor: Cihaz bağlamayı test edin

Demo 8'de `baska-cihaz` modunda sırrı açmanın bir yolu var mı? Cihaz parmak izini değiştirmeden anahtarı türetmek mümkün mü? Bu, çalınan bir veri dosyasını başka telefonda neden işe yaramaz kılar?

? Alıştırma 9 – Zor: Timing eşiği

Demo 3'ün zamanlama ölçümünü Demo 2'deki gibi `gdb` altında (tek adımlı) çalıştırın. Süre nasıl değişiyor? Güvenilir bir eşik koymak neden zordur (makineye/yüke bağımlılık)?

? Alıştırma 10 – Orta: RASP'i varlığa göre ölçekleyin

Projenizde hangi işlemler RASP'i hak ediyor (ödeme, anahtar kullanımı) ve hangileri gereksiz (yerel ayar okuma)? Neden her fonksiyona RASP koymak kötü bir fikirdir?

16. Kendini sınama

? 1. RASP nedir? WAF'tan farkı?

Uygulamanın içine gömülü, çalışma zamanında kendini izleyen koruma. WAF uygulamanın **önünde** gelen istekleri süzer; RASP uygulamanın **içinde** kendi bütünlüğünü, belleğini ve ortamını izler.

? 2. Algılama → savunma → caydırma üçlüsünü açıklayın.

Algılama: bir şeyin yanlış olduğunu anlamak (yama, debugger, kanca, root). Savunma: anlamlı yanıt (fail-closed, sil, cihaza bağla). Caydırma: saldırıyı pahalılaştırmak (decoy, gecikme, telemetri).

? 3. MATE saldırgan modeli nedir?

"Man-At-The-End": saldırgan uygulamanın çalıştığı uç noktanın sahibidir; belleği okuyabilir, kodu değiştirebilir, hata ayıklayıcı bağlayabilir. Beyaz kutu (Hafta 11) ile aynı varsayım.

? 4. Self-hashing nedir? Neden CRC değil HMAC?

Uygulamanın kendi kod/dosyasının özetini çalışma zamanında hesaplayıp altın değerle karşılaştırması. CRC kriptografik değildir (saldırgan eşler); HMAC için gizli anahtar gerekir.

? 5. Bütünlük denetimi tek başına neden yetmez?

Denetleyicinin kendisi de yamalanabilir. Çözüm: örtüşen denetleyiciler, sonucu veri bağımlılığı yapmak, sunucu attestation.

? 6. Linux'ta ve Windows'ta bir hata ayıklayıcı nasıl algılanır?

Linux: `/proc/self/status` TracerPid (>0). Windows: `IsDebuggerPresent` (PEB BeingDebugged), `CheckRemoteDebuggerPresent`, `PEB NtGlobalFlag`.

? 7. Hipervizör biti neden zayıf bir sinyaldir?

WSL2/Hyper-V/VBS yüzünden çoğu meşru makine hipervizör bildirir; tek başına "analiz ortamı" demek değildir. Yanlış pozitif riski yüksek.

? 8. LD_PRELOAD kancası nasıl algılanır?

Kritik fonksiyonun **kaynağını** doğrulayarak: `dlsym(RTLD_DEFAULT) + dlsym` ile fonksiyonu sağlayan `.so` 'ya bak; `libc/vDSO` dışı bir modülse kanca vardır. `getenv(LD_PRELOAD)` tek başına zayıftır.

? 9. Root/jailbreak göstergeleri neden 'kanıt değil, sinyal'dir?

Kolayca sahtelenir (Magisk Hide); ayrıca meşru root kullanıcıları engelleyebilir. Modern yol: platform attestation (sunucu tarafı, nonce'lu).

? 10. APK imza doğrulaması neyi engeller? C'deki karşılığı?

Yeniden paketlemeyi (repackaging): değiştirilmiş uygulama orijinal imzayı taşıyamaz. C'de karşılığı: bir bileşeni yüklemekten önce HMAC/imza ile doğrulamak (Demo 6).

? 11. Kontrol akışı sayacı neyi çözer?

Tek bir `if` kontrolünün yamalanıp atlanmasını. Kritik işlem doğru sonucu ancak bütün kontrollerden sırayla geçilmişse (doğru anahtar zinciri) üretir.

? 12. İyi bir tamper tepkisi neden hemen `exit()` değildir?

Hemen çökmek saldırgana hangi kontrolün tetiklediğini söyler. İyi tepki: sil + decoy + gecikmeli/örtük + sunucuya bildirim.

? 13. Decoy (sahte) çıktı neden çökmekten iyidir?

Saldırgan gerçek ile sahteyi kolayca ayırt edemez; hangi kontrolün tetiklediğini gizler; veri sızmaz.

? 14. Cihaz bağlama RASP'e ne katar?

Anahtarlar/dosyalar kopyalansa bile başka cihazda açılmaz (klonlamaya karşı). HKDF(cihaz parmak izi)+AES-GCM ile kurulur; Hafta 3 güvenlik kabuğunun en iç katmanı.

? 15. RASP kırılmaz mıdır? Öyleyse neden kullanılır?

Cihazın sahibi saldırgansa nihai olarak kırılabilir. Amaç kırılmazlık değil; saldırıyı pahalı, ölçeklenemez ve gürültülü kılmak + sunucu tarafı denetimle birleştirmek.

? 16. RASP'i her fonksiyona koymak neden kötü fikir?

Maliyet (CPU, batarya, yanlış pozitif, karmaşıklık) getirir. Korumayı varlığın değerine göre ölçekleyin: kritik işlemlere (ödeme, anahtar) koyun.

17. Quiz-1 tarzı örnek sorular

Quiz-1 (8. hafta) 1–6. haftaları kapsar; bu tarz kısa soru + kod okuma içerir

- (Çoktan seçmeli) Aşağıdakilerden hangisi bir **yamayı (patch)** çalışma zamanında algılar? a) ECB · b) **HMAC ile self-hashing** · c) PBKDF2 · d) TOFU
- (Doğru/Yanlış) "Hipervizör biti set ise cihaz kesinlikle bir analiz ortamıdır." → **Yanlış** (WSL2/VBS meşru makinelerde de set eder).
- (Kısa cevap) `if (IsDebuggerPresent()) exit(1);` neden zayıftır? → Tek sinyal + doğrudan `exit()`; yamalanır ve tetikleyiciyi ele verir.
- (Kod okuma) Bir kritik işlem yalnız `if (checks_ok)` ile korunuyorsa saldırgan onu nasıl atlar ve **kontrol akışı sayacı** bunu neden engeller? → Tek `jmp` yaması; sayaç/anahtar zinciri sonucu veri bağımlılığı yapar.
- (Eşleştirme) TracerPid ↔ anti-debug · dladdr ↔ kanca algılama · HKDF(cihaz) ↔ cihaz bağlama · decoy ↔ tamper tepkisi · APK imzası ↔ repackaging.

18. Kaynaklar ve ileri okuma

Ders kitabı — J. Viega, M. Messier, *Secure Programming Cookbook for C and C++*, O'Reilly, 2003:

- Tarif 12.2 (Detecting Modification — CRC → HMAC/imza olarak güncellendi)
- Tarif 12.12–12.15 (Detecting Debuggers — Unix/Windows; SoftICE → modern araçlar)
- Bölüm 12 (Anti-Tampering) genel olarak bu haftanın ve Hafta 9'un çekirdeğidir.

Açık standartlar ve kaynaklar

- OWASP MASVS-RESILIENCE ve MASTG (mobil dayanıklılık: anti-debug, anti-tamper, root/emülatör algılama, imza doğrulama).
- Android APK Signature Scheme v2/v3 (yeniden paketlemeye karşı imza); Play Integrity / donanım destekli attestation.
- MITRE CWE: CWE-693 (Protection Mechanism Failure), CWE-919 (mobil zayıflıklar), CWE-925 (uygunsuz doğrulama).
- SEI CERT C: ENV ve FIO kuralları (ortam ve dosya güvenli kullanımı).

**Sözlük**

Terim	Türkçe	Kısa tanım
RASP	Çalışma zamanı öz koruması	Uygulamanın içine gömülü, çalışırken kendini koruyan mekanizmalar
Detection / Defense / Deterrence	Algılama / Savunma / Caydırma	RASP'in üç işlevi
MATE	Uçtaki saldırgan	Cihazın sahibi olan saldırgan (beyaz kutu)
Self-hashing	Öz özetleme	Uygulamanın kendi kod/dosyasını çalışma zamanında özetleyip doğrulaması
Tamper	Kurcalama	İkili/veri üzerinde yetkisiz değişiklik
Patch (yama)	Yama	İkili kodu değiştirerek davranışı değiştirme
Anti-debug	Hata ayıklayıcı karşıtı	Bağlı hata ayıklayıcıyı algılama/engelleme
TracerPid	İzleyen süreç kimliği	Linux'ta bir süreci <code>ptrace</code> ile izleyen sürecin PID'i
Hooking (kanca)	Kancalama	Bir fonksiyonu kendi sürümüyle değiştirme (LD_PRELOAD, PLT/GOT, inline)
DBI / Frida	Dinamik ikili enstrümantasyon	Çalışan programa kod enjekte edip davranışını değiştirme
Emulator / VM detection	Emülatör/VM algılama	Analiz ortamını ipuçlarından sezme (CPUID, timing)
Root / jailbreak	Kök erişimi	Cihazın güvenlik kısıtlarının kaldırılmış olması
Attestation	Doğrulama tanıklığı	Cihaz/uygulama bütünlüğünün (çoğu zaman sunucu tarafı) kanıtı
Repackaging	Yeniden paketleme	Uygulamayı açıp değiştirip yeniden paketleme
Control-flow integrity	Kontrol akışı bütünlüğü	Kritik akışın atlanamaz/sıralı olmasını sağlama (sayaç/anahtar zinciri)
Tamper response	Kurcalama tepkisi	Tamper anındaki politika (sil, fail-closed, decoy)
Decoy	Sahte çıktı	Çökmek yerine döndürülen, gerçekten ayırt edilemez sahte sonuç
Device / version binding	Cihaz / sürüm bağlama	Anahtarı belirli cihaza/sürüme bağlayıp başka yerde açılmaz kılma
Fail-closed	Kapalı kalma	Şüphede işlemi reddetme (güven deposuna düşmeme)